

LAPORAN PERANCANGAN SMART DIGITAL PRODUCT

SISTEM ANALISIS KESESUAIAN CV DAN REKOMENDASI KARIER BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS AI MENGUNAKAN TAKSONOMI KETERAMPILAN IT

Disusun Oleh :

Ihsan Abdillah	: 24782044
Johannes Hutapea	: 24782046
M. Farel Raditya W	: 24782049
Ferry Sanjaya	: 23758041



Dosen Pengampu:
Ir. Nurul Qomariyah, M.Kom.

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

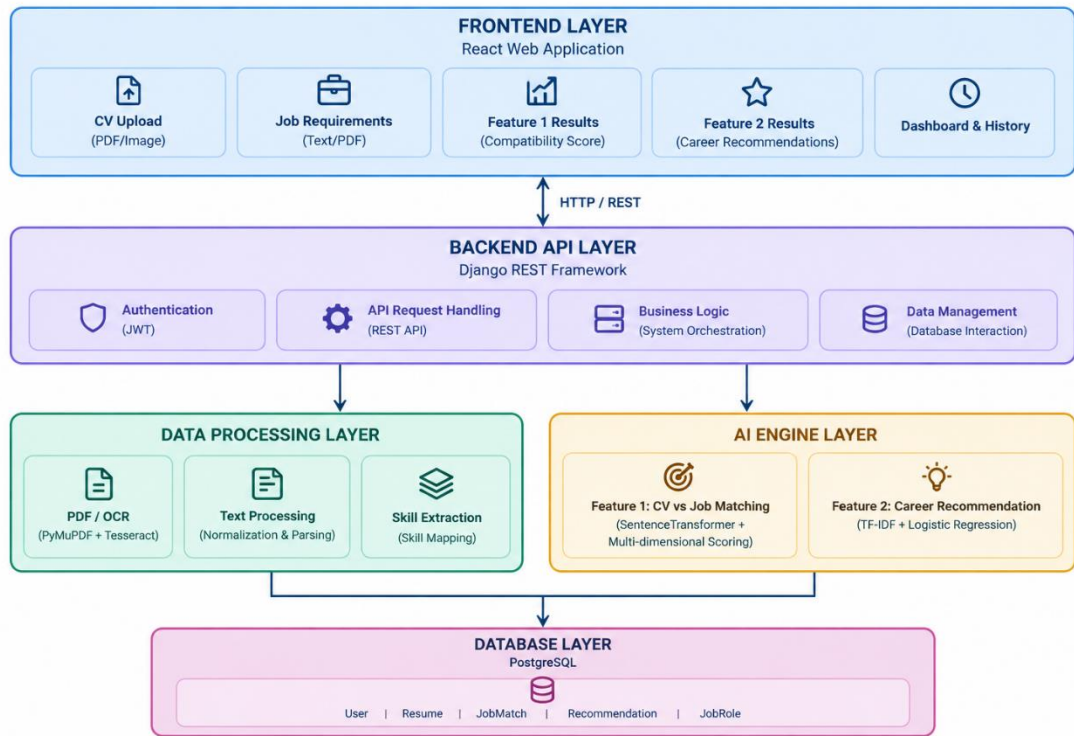
1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

IT Career CV Analyzer & Recommendation Engine (ICM) merupakan smart digital product berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk membantu fresh graduate dan pencari kerja di bidang Teknologi Informasi dalam memahami kesesuaian kompetensi mereka terhadap kebutuhan pekerjaan serta menentukan arah pengembangan karier. Permasalahan yang diangkat adalah kesulitan pengguna dalam menilai apakah CV yang dimiliki telah sesuai dengan persyaratan suatu lowongan serta kurangnya informasi yang terstruktur mengenai role IT yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga ICM menyediakan dua fitur utama, yaitu CV vs Job Matching untuk menganalisis tingkat kesesuaian CV dengan persyaratan pekerjaan dan IT Career & Role Recommendation untuk memberikan rekomendasi role karier berdasarkan informasi dan kompetensi yang terdapat pada CV. Sistem ini menggunakan backend terpusat yang mengintegrasikan REST API, basis data, pemrosesan dokumen, dan AI engine, serta ditujukan terutama bagi fresh graduate dan pencari kerja di bidang Teknologi Informasi

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

ICM memakai arsitektur terpusat dengan lima lapisan: frontend, backend API, pemrosesan data, AI engine, dan database (Gambar 1). Pengguna mengunggah CV lewat frontend, dan untuk fitur CV vs Job Matching juga menambahkan persyaratan lowongan. Data dikirim ke backend melalui REST API. Di sana backend memeriksa autentikasi, mengekstrak teks dari dokumen, lalu meneruskannya ke AI engine sesuai fitur yang dipilih. Hasil analisis disimpan di database dan dikirim kembali ke frontend untuk ditampilkan.

Diagram Arsitektur



Gambar 1

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

- **Perangkat Keras/Sensor:** Tidak menggunakan perangkat keras atau sensor khusus. Sistem dijalankan sebagai aplikasi web dan menerima input berupa dokumen CV dalam format PDF, JPG, atau PNG serta informasi persyaratan pekerjaan.
- **Backend & API:** Django 5.x dengan Django REST Framework (DRF), menggunakan Python 3.11, RESTful API berbasis JSON, JWT untuk autentikasi, dan PostgreSQL sebagai basis data.
- **Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset:** **CV vs Job Matching** menggunakan SentenceTransformer all-MiniLM-L6-v2, embedding 384 dimensi, cosine similarity, dan multi-dimensional scoring. **Career Recommendation** menggunakan TF-IDF dengan 5.000 fitur dan Logistic Regression untuk klasifikasi 30 kategori role IT. Sistem juga menggunakan dataset dan data referensi berupa

skills_database.json dengan 120+ skills dalam 11 domain serta job_roles.csv yang berisi 324 role IT.

- **Frontend/Antarmuka:** React sebagai web application, dengan CSS3 untuk antarmuka responsif, Chart.js untuk visualisasi hasil analisis, dan Fetch API untuk komunikasi dengan backend melalui REST API.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Sistem IT Career CV Analyzer & Recommendation Engine (ICM) memiliki dua fitur inti yang menjadi bagian utama dari proses analisis berbasis kecerdasan buatan. Kedua fitur tersebut dirancang untuk membantu pengguna memahami kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pekerjaan IT serta menentukan role karier IT yang sesuai berdasarkan profil dan kompetensi pengguna. Setiap fitur memiliki input, proses analisis, dan output yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Feature 1 – CV vs Job Matching digunakan ketika pengguna ingin membandingkan CV dengan persyaratan pekerjaan IT tertentu. Fitur ini membutuhkan CV dan job requirement sebagai input untuk menghasilkan analisis tingkat kesesuaian, skill yang sudah terpenuhi, serta skill yang masih perlu dikembangkan.

Feature 2 – Career Recommendation digunakan ketika pengguna ingin mengetahui role atau kategori pekerjaan IT yang sesuai dengan profilnya tanpa harus memasukkan lowongan pekerjaan tertentu. Fitur ini menggunakan CV sebagai input utama dan memanfaatkan model klasifikasi untuk menghasilkan beberapa rekomendasi role IT beserta informasi pendukung mengenai kompetensi pengguna.

Kedua fitur tersebut menggunakan backend dan AI engine yang terintegrasi melalui REST API, sehingga hasil pemrosesan dapat dikembalikan ke frontend dan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk hasil analisis yang terstruktur.

3.1 Feature 1 – CV vs Job Matching

Fungsi: Fitur CV vs Job Matching digunakan untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara kompetensi yang terdapat pada CV pengguna dengan persyaratan suatu pekerjaan IT tertentu. Sistem melakukan analisis menggunakan pendekatan semantic similarity dengan model SentenceTransformer all-MiniLM-L6-v2, kemudian menggabungkannya

dengan penilaian keterampilan, pengalaman kerja, dan pendidikan melalui multi-dimensional scoring. Dengan pendekatan tersebut, sistem tidak hanya mencocokkan kata yang terdapat pada CV dengan kata pada lowongan, tetapi juga mempertimbangkan kesamaan makna dan beberapa aspek utama yang menjadi persyaratan pekerjaan.

Input Data: Input yang digunakan pada fitur ini terdiri dari CV pengguna dalam bentuk PDF, JPG, atau PNG yang berisi informasi mengenai profil, pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan, serta job description atau job requirement dari pekerjaan yang ingin dianalisis. Sistem juga menggunakan data referensi keterampilan dari `skills_database.json` dan data role IT dari `job_roles.csv` sebagai pendukung proses identifikasi dan pemetaan kompetensi.

Output/Aksi: Sistem menghasilkan Compatibility Score yang menunjukkan tingkat kesesuaian CV pengguna terhadap pekerjaan yang dianalisis. Hasil tersebut dilengkapi dengan breakdown berdasarkan empat dimensi, yaitu Semantic Score, Skill Score, Experience Score, dan Education Score. Sistem juga menampilkan daftar matched skills, skill gap atau missing skills, serta rekomendasi keterampilan yang perlu dikembangkan oleh pengguna agar lebih sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Hasil analisis kemudian dapat disimpan sebagai data JobMatch dan dikembalikan melalui REST API untuk ditampilkan pada antarmuka aplikasi.

3.2 Feature 2 – Career Recommendation

Fungsi: Fitur Career Recommendation digunakan untuk menganalisis profil pengguna berdasarkan isi CV dan memberikan rekomendasi role atau kategori pekerjaan IT yang sesuai. Berbeda dengan fitur CV vs Job Matching yang membutuhkan job requirement sebagai pembanding, fitur ini dapat melakukan analisis hanya berdasarkan CV pengguna. Proses klasifikasi menggunakan pendekatan TF-IDF untuk mengubah teks CV menjadi representasi fitur, kemudian menggunakan Logistic Regression untuk menentukan kategori role IT yang paling sesuai berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data training.

Input Data: Input utama yang digunakan adalah CV pengguna dalam bentuk PDF, JPG, atau PNG yang berisi informasi mengenai keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan informasi lain yang terdapat pada resume. Sistem menggunakan model klasifikasi yang telah dilatih menggunakan 2.446 data resume dengan 30 kategori role IT. Pada proses

klasifikasi, teks CV diubah menjadi representasi TF-IDF dengan 5.000 fitur sebelum diproses oleh model Logistic Regression.

Output/Aksi: Sistem menghasilkan Top-3 rekomendasi job role yang paling sesuai dengan profil pengguna beserta confidence atau probability score dari masing-masing kategori. Selain rekomendasi role, sistem juga dapat menampilkan informasi mengenai detected skills, profile summary, dan learning path sebagai gambaran pengembangan kompetensi pengguna. Hasil rekomendasi kemudian dapat disimpan sebagai data Career Recommendation dan dikembalikan melalui REST API untuk ditampilkan pada aplikasi.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

Alur kerja sistem IT Career CV Analyzer & Recommendation Engine (ICM) dimulai ketika pengguna mengunggah CV ke dalam sistem dan, apabila menggunakan fitur CV vs Job Matching, memasukkan informasi persyaratan pekerjaan yang ingin dianalisis. Data tersebut kemudian dikirim melalui REST API menuju backend untuk dilakukan autentikasi, ekstraksi teks, pemrosesan, dan analisis menggunakan AI engine. Hasil analisis kemudian disimpan pada database dan dikembalikan kepada pengguna melalui antarmuka aplikasi. Secara keseluruhan, sistem mengikuti empat tahapan utama, yaitu Pengumpulan Data, Transmisi & Komunikasi, Pemrosesan, serta Eksekusi & Tampilan.

4.1 Pengumpulan Data (Data Collection)

Sistem memperoleh data melalui input langsung dari pengguna melalui frontend. Data utama yang digunakan adalah CV pengguna dalam format PDF, JPG, atau PNG yang berisi informasi mengenai profil, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, sertifikasi, dan informasi relevan lainnya.

Untuk fitur CV vs Job Matching, pengguna juga memberikan job requirement atau informasi lowongan pekerjaan yang dapat berupa teks atau PDF. Data tersebut berisi informasi seperti job title, deskripsi pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, pengalaman, dan pendidikan yang dipersyaratkan. Job requirement hanya diperlukan ketika pengguna menggunakan fitur CV vs Job Matching, sedangkan fitur Career Recommendation dapat melakukan analisis berdasarkan CV pengguna tanpa membutuhkan job requirement tertentu.

4.2 Transmisi & Komunikasi (Transmission)

Data dari frontend dikirimkan ke backend menggunakan REST API melalui komunikasi HTTP/HTTPS. File CV dikirim dalam bentuk multipart/form-data, sedangkan data yang digunakan untuk proses analisis dikomunikasikan dalam format JSON.

Backend menggunakan Django REST Framework sebagai penghubung antara frontend dengan proses pemrosesan data, AI engine, dan database. Setiap request yang membutuhkan autentikasi membawa JWT (JSON Web Token) sehingga backend dapat memverifikasi pengguna sebelum memproses data yang dikirimkan.

4.3 Pemrosesan (Processing)

Setelah data diterima oleh backend, sistem melakukan ekstraksi dan preprocessing terhadap dokumen CV. Untuk file PDF, teks dapat diekstraksi menggunakan PyMuPDF, sedangkan file JPG atau PNG dapat diproses menggunakan Tesseract OCR. Teks yang diperoleh kemudian dinormalisasi dan diproses untuk mengidentifikasi bagian seperti skills, experience, education, dan projects.

Setelah tahap ekstraksi dan parsing selesai, data diteruskan ke AI engine sesuai dengan fitur yang digunakan. Pada Feature 1 – CV vs Job Matching, sistem menggunakan SentenceTransformer untuk menghasilkan embedding CV dan job requirement, kemudian menghitung semantic similarity menggunakan cosine similarity. Hasil tersebut digabungkan dengan analisis skill, pengalaman, dan pendidikan menggunakan multi-dimensional scoring dengan bobot Semantic 25%, Skill 40%, Experience 20%, dan Education 15%.

Pada Feature 2 Career Recommendation, teks CV diubah menjadi representasi TF-IDF dengan 5.000 fitur, kemudian diproses menggunakan model Logistic Regression untuk menghasilkan probabilitas dari 30 kategori role IT. Sistem kemudian mengambil tiga kategori dengan probabilitas tertinggi sebagai rekomendasi role pengguna.

Hasil dari kedua proses tersebut kemudian disimpan ke database, yaitu hasil CV vs Job Matching pada data JobMatch dan hasil Career Recommendation pada data Recommendation.

4.4 Eksekusi/Tampilan (Action/Display)

Setelah proses analisis selesai, backend mengambil hasil analisis dari database dan mengembalikannya melalui REST API dalam format JSON. Frontend kemudian menerima response tersebut dan menampilkan hasil analisis kepada pengguna melalui dashboard aplikasi.

Pada fitur CV vs Job Matching, hasil yang ditampilkan meliputi Compatibility Score, breakdown semantic/skill/experience/education, matched skills, skill gap, dan rekomendasi pengembangan. Sementara itu, pada fitur Career Recommendation, sistem menampilkan Top-3 rekomendasi role, probability score, detected skills, profile summary, dan learning path.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

Metrik Pengujian:

Pengujian sistem dilakukan dengan mengukur performa model AI dan hasil analisis pada masing-masing fitur. Pada fitur CV vs Job Matching, performa analisis dievaluasi menggunakan Compatibility Score yang merupakan gabungan dari Semantic Score, Skill Score, Experience Score, dan Education Score. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Compatibility Score dapat mencapai sekitar 86,88% pada skenario validasi yang digunakan. Pengujian juga mencakup pencocokan skill, requirement gap, pendidikan, pengalaman, semantic matching, serta skill alias. Pada fitur Career Recommendation, model TF-IDF + Logistic Regression diuji menggunakan dataset resume dengan 30 kategori role IT dan menghasilkan akurasi validasi 91,25%. Sistem juga menggunakan Top-3 Recommendation untuk melihat apakah role yang sesuai muncul dalam tiga rekomendasi teratas.

Limitasi Saat Ini:

Pada fitur CV vs Job Matching, hasil pencocokan skill masih bergantung pada kemampuan sistem dalam mengekstraksi dan mengenali skill dari CV. Skill yang tidak terdeteksi oleh extractor tidak selalu berarti skill tersebut benar-benar tidak dimiliki pengguna. Model semantic matching yang digunakan juga merupakan model general-purpose sehingga belum secara khusus dioptimalkan untuk domain IT. Selain itu, bobot Skill, Semantic, Experience, dan Education masih menggunakan konfigurasi yang

ditentukan secara manual. Pada fitur Career Recommendation, model hanya mencakup 30 kategori role IT dari data referensi role yang lebih luas, sehingga beberapa role yang memiliki karakteristik atau kompetensi yang mirip masih dapat sulit dibedakan. Kualitas hasil juga dapat dipengaruhi oleh format dan kualitas dokumen CV, terutama pada proses OCR untuk file JPG/PNG. Sistem juga masih memiliki keterbatasan pada variasi format CV, ketidakseimbangan data pada beberapa kategori role, serta edge case ketika informasi pendidikan, pengalaman, atau skill ditulis dengan format yang tidak umum.